

能模块分为模型层、视图层和视图模型层；RxSwift：知乎 iOS 客户端采用了 RxSwift 响应式编程框架，使得代码更加简洁、清晰；Alamofire：知乎 iOS 客户端采用了 Alamofire 网络请求框架，方便网络请求的管理；Kingfisher：知乎 iOS 客户端使用了 Kingfisher 图片加载框架，提高了图片加载的效率和性能。

3) 技术架构

知乎 iOS 客户端采用了 MVVM 架构，将各个功能模块分为模型层、视图层和视图模型层。模型层负责数据的获取和处理，视图层负责展示数据和用户交互，视图模型层负责将模型层的数据转换为视图层可用的数据格式，并将用户的操作反馈回模型层。MVVM 架构可以使代码更加清晰、模块化，便于后续扩展和维护。

4) 功能模块

知乎 iOS 客户端的功能模块如下：

首页：展示热门问题和关注的话题，推荐优秀回答和文章；问题：展示问题的基本信息和回答，用户可以关注问题、点赞或评论回答；话题：展示话题的基本信息和相关问题、回答，用户可以关注话题、提问或回答问题；个人中心：展示用户的个人信息、动态、收藏、提问等信息；消息中心：展示用户的消息、通知等信息。

5) 开发方法

在知乎 iOS 客户端的开发中，采用了敏捷开发的方法。敏捷开发是一种以迭代、循序渐进的方式进行开发的方法。在知乎的开发中，每个开发周期一般为 2 周，每个开发周期结束后会进行一次迭代。在每个迭代中，会完成一些小的功能，或者对已有的功能进行优化和改进。这种方法可以让开发团队更加灵活地应对需求变化，同时也可以让产品更快上线，提高产品的迭代速度和质量。

6) 总结

知乎 iOS 客户端是一个基于 MVVM 架构，采用 Swift/Objective-C、RxSwift、Alamofire、Kingfisher 等技术栈的知识分享应用。该应用为用户提供了丰富的功能和良好的用户体验。在开发中采用了敏捷开发的方法，可以让开发团队更加灵活地应对需求变化，同时也可以让产品更快上线，提高产品的迭代速度和质量。

18.4.4 网页App开发方式

iOS/Android 的内置浏览器是基于 webkit 内核的，很多 App 开发都是用 HTML 或 HTML5、CSS3、JavaScript 技术，服务端技术用 Java、PHP、ASP。相对来说，网页开发涉及的技术点较少。

Web App 指采用 HTML5 缩写的 App，不需要下载安装。类似于现在所说的轻应用。生存于浏览器中的应用，可以说是触屏版的网页应用。Web 应用本质上是为移动浏览器设计的基于 Web 的应用，它们是用普通 Web 开发语言开发的，可以在各种智能手机浏览器上运行。

Web App 开发即是一种框架型 App 开发模式（HTML5 App 框架开发模式），该开发具有跨平台的优势，该模式通常由“HTML5 云网站 + App 应用客户端”两部分构成，App 应用客户端只需安装应用的框架部分，而应用的数据则是每次打开 App 时，去云端取数据呈现给手机用户。